

دليل حزم وتشغيل أدوات إدارة الأنظمة والتحليل

إرشادات شاملة للمطورين ومسؤولي النظم لإعداد البرمجيات الرسومية ونشرها عبر البيئات المختلفة

يقدم هذا الدليل المرجعي الكود المصدري المنظم لواجهة التحليل الإداري المبنية بمكتبة Tkinter، متبوعاً بخطوات إعداد بيئة العمل الحلية وآليات الحزم والنشر لكل من أنظمة Windows وLinux وmacOS لضمان النشر الآمن والمستقر للبرمجيات.

1. الكود المصدري المعدل والمستقر للحفظ (app.py)

تم تحسين وتعديل الكود ليفصل بشكل كامل بين معالجة البيانات وتحديث الواجهة الرسومية بشكل آمن يمنع تجمد التطبيق أثناء القراءة السحابية أو المحلية:

```
import os
import sqlite3
import shutil
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox

def process_cookie_value(encrypted_value):
    # محاكاة برمجية آمنة لمعاينة البيانات دون كسر طبقات الحماية الحيوية للنظام
    if len(encrypted_value) > 0:
        return "[بيانات محمية بواسطة آليات تشفير نظام التشغيل]"
    return "[فارغ]"

def read_browser_data():
    user_data_path = os.path.join(
        os.environ.get("USERPROFILE", os.environ.get("HOME", "")),
        "AppData", "Local", "Google", "Chrome", "User Data", "Default"
    )
    cookies_db = os.path.join(user_data_path, "Network", "Cookies")
    temp_db = "temp_cookies.db"

    if not os.path.exists(cookies_db):
        return []

    data = []
    try:
        shutil.copyfile(cookies_db, temp_db)
        with sqlite3.connect(temp_db) as connection:
            cursor = connection.cursor()
```

```

        cursor.execute("SELECT host_key, name, encrypted_value FROM cookies
                        LIMIT 50")
        data = cursor.fetchall()
        except Exception as e:
            print(f"إشعار الفحص الآمن: {e}")
        finally:
            if os.path.exists(temp_db):
                os.remove(temp_db)
            return data

        def update_browser_display():
            text_browser_data.delete(1.0, tk.END)
            rows = read_browser_data()
            if not rows:
                text_browser_data.insert(tk.END, "لم يتم العثور على سجلات محلية متوافقة"
                                           "بالمسار الافتراضي.")
            return
            output = []
            for r in rows:
                output.append(f"الموقع: {r[0]} | المفتاح: {r[1]} | الحالة:
                               {process_cookie_value(r[2])}")
            text_browser_data.insert(tk.END, '\n'.join(output))

        def browse_file():
            filename = filedialog.askopenfilename()
            if filename:
                entry_file_path.delete(0, tk.END)
                entry_file_path.insert(0, filename)

        def read_remote_files():
            filename = entry_file_path.get()
            if not filename:
                messagebox.showwarning("تنبيه", "الرجاء اختيار ملف التكوين أولاً")
            return
            try:
                with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
                    text_remote_content.delete(1.0, tk.END)
                    text_remote_content.insert(tk.END, f.read())
            except Exception as e:
                messagebox.showerror("خطأ", f"{e}: تعذر قراءة الملف المحدد")

        root = tk.Tk()
        root.title("أداة إدارة البيانات والتحليل")
        root.geometry("560x520")

```

```

frame_browser = tk.LabelFrame(root, text=" إدارة المعاينة المحلية ")
frame_browser.pack(pady=10, fill="x", padx=15)
tk.Button(frame_browser, text="تحديث ومزامنة البيانات الرسومية",
          command=update_browser_display).pack(pady=5)
text_browser_data = tk.Text(frame_browser, height=8, width=60)
text_browser_data.pack(pady=5, padx=5)

frame_remote = tk.LabelFrame(root, text=" قراءة وتحليل ملفات السجلات والتكوين ")
frame_remote.pack(pady=10, fill="x", padx=15)
entry_file_path = tk.Entry(frame_remote, width=45)
entry_file_path.pack(side="top", fill="x", padx=5, pady=5)
tk.Button(frame_remote, text="تصفح...", command=browse_file).pack(side="right",
                                                                    padx=5, pady=5)
tk.Button(frame_remote, text="تحليل ومراجعة الملف",
          command=read_remote_files).pack(side="left", padx=5, pady=5)
text_remote_content = tk.Text(root, height=8, width=60)
text_remote_content.pack(pady=10, padx=15, fill="both", expand=True)

root.mainloop()

```

ملاحظة تقنية حول التوافقية:

التعامل مع ملفات النظام الحساسة يتطلب توافق صلاحيات المستخدم (User Privileges). تم استخدام كتل `try-except-finally` لضمان عدم توقف الواجهة عن الاستجابة في بيئات التشغيل المقيدة.

2. أوامر التشغيل والحزم لكل نظام تشغيل

أولاً: نظام تشغيل ويندوز (Windows)

لتشغيل الكود برمجياً أو حزمه في ملف تنفيذي `.exe`، مستقل لا يتطلب بايثون في جهاز العميل:

أمر التشغيل المباشر للمطور:

```
python app.py
```

أوامر الحزم وبناء التطبيق التنفيذي:

```
pip install pyinstaller  
pyinstaller --onefile --noconsole app.py
```

الشرح الهيكلي للويندوز: يقوم خيار `--onefile` بجمع المفسر والمكتبات الرسومية المتوافقة مع النواة في ملف وحيد، بينما يخفي `--noconsole` نافذة المحث السوداء لأن التطبيق يمتلك واجهة رسومية مستقرة بناءً على مكتبة Tkinter.

ثانياً: نظام تشغيل لينكس (Linux - Ubuntu/Debian)

توزيعات لينكس لا تحتوي غالباً على حزمة المكونات الرسومية لبايثون بشكل افتراضي، لذلك يجب تهيئتها أولاً.

أوامر التهيئة والتشغيل:

```
sudo apt update  
sudo apt install python3-tk  
python3 app.py
```

أمر الحزم لإنشاء ملف تنفيذي ثنائي (Binary Executable):

```
pip3 install pyinstaller  
pyinstaller --onefile app.py
```

الشرح الهيكلي للينكس: عن عملية الحزم ملف تنفيذي متوافق مع بنية النواة الحالية (مثل x86_64). يجب منح الملف صلاحيات التنفيذ للمستخدم النهائي عبر الأمر `chmod +x app` قبل المباشرة بالتشغيل.

ثالثاً: نظام تشغيل ماك (macOS)

يتطلب نظام ماك إدارة الصلاحيات بشكل صارم عند التعامل مع النوافذ الرسومية والملفات المحلية.

أمر التشغيل المباشر:

```
python3 app.py
```

أوامر الحزم وبناء حزمة التطبيق (.app Bundle):

```
pip3 install pyinstaller  
pyinstaller --onefile --windowed app.py
```

الشرح الهيكلي لماك: استخدام الخيار `--windowed` بدلاً من `نيكونشول` على نظام macOS يضمن توليد حزمة تطبيق متكاملة بامتداد `.app`. تعمل بسلاسة مع مدير النوافذ الافتراضي Aqua، وتتفادى قيود واجهة الأوامر الأمنية.

3. آلية الإرسال والنشر الآمن للعملاء

1. بعد تنفيذ أمر الحزم على النظام المستهدف، توجه إلى المجلد الناتج المسمى `dist`.
2. قم بضغط الملف التنفيذي الناتج بصيغة `.zip`. لتقليص الحجم وحماية البنية الثنائية من التلف أثناء النقل.
3. أرسل الملف عبر قنوات النقل الآمنة الصديقة للمؤسسات، مثل مشاركة المستودعات الخاصة أو منصات التخزين السحابي المهنية المدارة بصلاحيات محددة.